កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១ : ចំនួនសនិទាន

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈផលគុណចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំនួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើលំហាត់និងដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើលក្ខណៈធ្នុំនិងត្រឡប់ចំពោះប្រមាណវិធីគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គំរូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 5. លក្ខណៈប្រមណវិធីគុណចំនួនសនិទាន
6. ចំណោទ

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ បណ្តាំលេខជាប្រភាគ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណញ៉ែក(ផ្តល់រូបមន្ត , ឧទាហរណ៍ , លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖_ _

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
-កាលថ្នាក់ទី៧ប្រមាណវិធីគុណមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះចំពោះចំនួនគត់ ចូរឱ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់		លក្ខណៈត្រឡប់ ធ្នុំ លក្ខណៈបំបែកនៃវិធីគុណចំពោះវិធីបូក ឧទាហរណ៍៖ $(2+3)+1=2+(3+1)$ $2+3=3+2$, $2(3+1)=2x3+2x1$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥៥នាទី)**		
[១០ នាទី] ○ **ផ្តល់រូបមន្ត និងលក្ខណៈ**	**៥.លក្ខណៈប្រមាណវិធីគុណ** គេមាន $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ និង $\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន នោះ	

-សរសេរលក្ខណៈលើក្តារខៀន [២០ នាទី] ○ **ផ្តល់លំហាត់គំរូ** លំហាត់គំរូ៖ គណនាផលគុណខាងក្រោមដោយប្រើលក្ខណៈខាងលើ ក. $-\frac{3}{5}\left(\frac{7}{8}\cdot\frac{10}{-3}\right)$ ខ. $\left(-\frac{3}{7}\cdot\frac{10}{12}\right)\cdot\frac{6}{10}$ គ. $\frac{7}{5}\cdot\frac{9}{4}+\frac{7}{5}\cdot\frac{11}{4}$ ឃ. $\frac{9}{5}\cdot\frac{3}{4}-\frac{9}{5}\cdot\frac{11}{4}$ [២០ នាទី] ឱ្យសិស្សអនុវត្តលំហាត់បន្ថែមក្នុងក្រដាសជាដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ [១៥ នាទី] ឱ្យសិស្សធ្វើដៃគូដោះស្រាយចំណោទ Ex ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រ $16.38cm$ ។ ក. រកកន្លះបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងនេះ ខ..បើជ្រុងមួយស្មើនិង $3.26cm$ រកប្រវែងជ្រុងមួយទៀត? គ..គណនាក្រឡាផ្ទៃនៃចតុកោណកែងនេះ។	1.ផលគុណ $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ ជាចំនួនសនិទាន 2. $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{c}{d}\cdot\frac{a}{b}$ (លក្ខណៈត្រឡប់) 3. $\left(\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}\right)\cdot\frac{e}{f}=\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{c}{d}\cdot\frac{e}{f}\right)$ (លក្ខណៈផ្តុំ) 4. $\frac{a}{b}\cdot 1=1\cdot\frac{a}{b}=\frac{am}{bm}$,$\left(1=\frac{m}{m},m\neq 0\right)$ 5.គ្រប់ចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ មានចំនួនសនិទាន $\frac{b}{a}$ តែមួយគត់ ដែល $\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}=1$ 6. $\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)=\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\cdot\frac{e}{f}$ (លក្ខណៈបំបែកនៃវិធីគុណចំពោះវិធីបូក) ក. $-\frac{3}{5}\left(\frac{7}{8}\cdot\frac{10}{-3}\right)=\frac{7}{4}$ ខ. $\left(-\frac{3}{7}\cdot\frac{10}{12}\right)\cdot\frac{6}{10}=-\frac{3}{14}$ គ. $\frac{7}{5}\cdot\frac{9}{4}+\frac{7}{5}\cdot\frac{11}{4}=7$ ឃ. $\frac{9}{5}\cdot\frac{3}{4}-\frac{9}{5}\cdot\frac{11}{4}=\frac{-18}{5}$ សន្លឹកកិច្ចការភ្ជាប់នៅខាងក្រោម **៦.ចំណោទ.** ក. $p=16.38\div 2=8.19cm$ ខ. $4.93cm$ គ. $16.0718cm^2$	-កត់ត្រាលើក្តារខៀន សិស្សសង្កេតគ្រូពន្យល់ សិស្សធ្វើដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ សិស្សធ្វើដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ រួចឡើងបកស្រាយ

ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់និងចំណោទក្រដាសជាដៃគូ ឱ្យសិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ	សន្លឹកកិច្ចការភ្ជាប់នៅខាងក្រោម	-សិស្សធ្វើលំហាត់និងដោះស្រាយជាដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ
ជំហានទី៥ (០៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
-កត់លំហាត់លើក្តារខៀន	**ជំហាន ៥ ៖**បណ្តាំផ្ញើរ (៥ នាទី) គណនារួចសម្រួល ក. $-\frac{1}{8}+\left(2\frac{5}{9}\right)$ ខ. $\left(-3\frac{1}{8}\right)-\left(-2\frac{5}{9}\right)$ គ. $\frac{12}{25}+\left(-2\frac{5}{7}\right)$ ឃ. $\frac{4}{5}\left(\frac{9}{4}-\frac{7}{8}\right)$ ង. $\left(\frac{3}{7}-\frac{13}{14}\right).\frac{2}{5}$	-ចម្លងលំហាត់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១** : **ចំនួនសនិទាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ គណនា 1. $\frac{9}{5}\cdot\frac{3}{4}-\frac{9}{5}\cdot\frac{11}{4}$ 2. $\frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}-\frac{7}{8}\right)$ 3. $\left(\frac{-3}{7}\cdot\frac{10}{12}\right)\cdot\frac{6}{10}$ 4. $\frac{-4}{5}\times\left(\frac{11}{17}\times\frac{11}{16}\right)$	
លំហាត់ទី ២៖ គណនា 7. $-\frac{11}{8}\cdot\frac{21}{22}+\frac{17}{16}\cdot\frac{21}{22}$ 8. $\left(-\frac{11}{21}\cdot\frac{3}{7}\right)+\left(\frac{-3}{7}\right)\cdot\left(\frac{11}{21}\right)$ 9. $-\frac{11}{8}+\frac{21}{4}-\frac{17}{16}$	
លំហាត់ទី ៣៖ កសិករម្នាក់ភ្ជួរស្រែមួយហើយក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃ កសិករម្នាក់ទៀតភ្ជួរស្រែដដែលហើយក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃ និងកសិករម្នាក់ទៀតភ្ជួរហើយក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ ។ បើអ្នកទាំងបីភ្ជួររួមគ្នា ក. តើប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទើបហើយ? ខ. បើស្រែនោះរាងចតុកោណកែងមានបណ្តោយប្រវែង 48mនិងទទឹង36m ។ តើម្នាក់ៗភ្ជួរបានផ្ទៃដីប៉ុន្មានម៉ែត្រការេក្នុងមួយថ្ងៃ ។	